

Chapitre 20

La réglementation du capital avant la crise — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Origines et déclencheurs de la réglementation prudentielle

- (a) Un dispositif de contrôle mutuel privé — partage d'états financiers, droits d'inspection — fonctionne tant que les difficultés d'une banque restent identifiables et localisées : les autres membres de la chambre de compensation peuvent surveiller sa solvabilité, ajuster leur exposition envers elle, et au besoin la soutenir ponctuellement. Ce dispositif « excède ses capacités » lorsque la panique cesse d'être localisée et devient une perte de confiance simultanée envers de nombreuses institutions à la fois — une ruée généralisée que le partage d'information ou l'inspection mutuelle, par construction bilatérale et graduelle, ne peuvent ni prévenir ni endiguer une fois enclenchée. Le passage au prêteur en dernier ressort constitue un changement de *nature*, non de degré, car une banque centrale ne se contente pas de surveiller ou d'inspecter plus intensément : elle dispose d'un pouvoir que les chambres de compensation privées n'ont structurellement pas, celui de créer de la liquidité en quantité potentiellement illimitée pour endiguer une panique systémique — une capacité qualitativement différente de tout ce qu'un arrangement privé, même parfaitement organisé, peut offrir.
- (b) Deux des quatre déclencheurs relèvent d'une défaillance déjà *réalisée* : le constat que les crises passées « imposaient des coûts considérables à l'économie réelle (dépressions consécutives) » — un coût déjà subi et mesuré *a posteriori* — et la faillite d'Herstatt elle-même, un événement ponctuel et daté (1974) dont les conséquences ont directement précipité la création du BCBS. Les deux autres relèvent d'un changement *structurel* de l'environnement bancaire, rendant une défaillance future plus probable ou plus grave sans qu'aucun événement isolé ne les déclenche : l'opacité persistante de la solvabilité des institutions vis-à-vis des clients, et la mondialisation croissante des flux de capitaux et des groupes multinationaux, une tendance de fond des années 1960-1970 plutôt qu'un choc daté. Le cours a besoin des quatre conjointement car chacun répond à une question distincte que la réglementation moderne devait résoudre : le coût des crises passées justifie qu'on régle *du tout* ; la défaillance de règlement d'Herstatt justifie une coordination *internationale* spécifiquement construite autour des mécanismes de paiement et de règlement ; l'opacité vis-à-vis des clients justifie des exigences de *transparence et de disclosure* ; et la mondialisation justifie que cette coordination soit *durable et institutionnalisée* plutôt que ponctuelle. Retirer un seul de ces quatre déclencheurs laisserait inexplicée une dimension précise de la forme que la réglementation a finalement prise.
- (c) Dans une transaction de change, chaque contrepartie doit, à des heures différentes selon les fuseaux horaires, livrer sa devise et recevoir l'autre : Herstatt, banque allemande, a reçu le matin (heure allemande) les deutschemarks dus par ses contreparties, mais ses autorités l'ont mise en liquidation avant l'ouverture des marchés de New York, c'est-à-dire avant qu'elle n'ait pu effectuer, en fin de journée américaine, le paiement en dollars qu'elle devait en contrepartie. L'étape précise rendue vulnérable par ce décalage horaire est donc l'intervalle entre les deux jambes d'un même règlement de change : des contreparties du monde entier, ayant déjà livré leur devise à Herstatt de bonne foi, se sont retrouvées sans certitude de recevoir la devise due en retour, un risque de règlement — et non un simple risque de crédit ordinaire — suffisamment généralisé pour menacer la confiance dans l'ensemble du système des paiements interbancaires internationaux. La séquence temporelle BCBS (1974, bancaire) puis IOSCO (1983, valeurs mobilières) puis AICA/IAIS (1994, assurance) révèle un élargissement progressif et sectoriel du périmètre de la coordination prudentielle internationale : chaque secteur financier n'a été doté d'une instance de coordination internationale qu'après avoir lui-même atteint un degré d'interconnexion transfrontalière suffisant pour rendre ses propres défaillances potentiellement systémiques — la réglementation internationale suivant, plutôt que précédant, la mondialisation de chaque secteur qu'elle en vient à couvrir.
- (d) Les deux objectifs entrent en tension parce qu'une exigence de capital plus élevée améliore la solidité prudentielle d'une juridiction en réduisant la probabilité de défaillance de ses banques, mais renchérit simultanément leur coût du capital par rapport à des concurrentes soumises à une exigence plus faible : à rentabilité opérationnelle égale, une banque contrainte de financer

ses activités avec davantage de fonds propres doit, pour offrir le même rendement à ses actionnaires, soit facturer des marges plus élevées à ses clients, soit accepter un rendement des fonds propres inférieur — dans les deux cas, un désavantage compétitif face à une banque étrangère moins capitalisée opérant sur les mêmes marchés internationaux. Par exemple, si un seul pays du G10 relevait unilatéralement son exigence minimale de capital bien au-dessus de celle de ses partenaires, ses banques nationales deviendraient plus solides individuellement, mais perdraient des parts de marché dans le crédit syndiqué international ou les activités de marché transfrontalières face à des banques étrangères moins contraintes — exactement la situation que Bâle I, en imposant un plancher commun à l'ensemble du G10, a cherché à éliminer.

Corrigé de l'exercice 2 — Bâle I : ratios de capital, actifs pondérés, compensation et risque de marché

- (a) En partant de $\text{Tier 2} \leq 0,5 \times (\text{Tier 1} + \text{Tier 2})$, on soustrait $0,5 \times \text{Tier 2}$ des deux côtés : $0,5 \times \text{Tier 2} \leq 0,5 \times \text{Tier 1}$, soit, en multipliant par 2, $\text{Tier 2} \leq \text{Tier 1}$ — la contrainte de plafond équivaut donc exactement à interdire au Tier 2 de dépasser le Tier 1. Il en découle que le ratio de capital total éligible sur RWA ne peut jamais excéder deux fois le ratio de Tier 1 sur RWA, puisque le Tier 2 éligible est lui-même borné par le Tier 1. Ainsi, lorsqu'une banque se situe exactement à son minimum de Tier 1 (4 % du RWA), le Tier 2 éligible ne peut apporter, au mieux, qu'un supplément égal à ces mêmes 4 %, portant le ratio total à 8 % au maximum — exactement le second minimum requis, et pas un point de plus. La conséquence est que le ratio de Tier 1 est la contrainte véritablement *première* des deux exigences de Bâle I : une banque dont le Tier 1 est en deçà de 4 % ne peut satisfaire le minimum de 8 % total par aucun niveau de Tier 2, aussi élevé soit-il, puisque le plafond limite mécaniquement sa contribution éligible au niveau même du Tier 1 insuffisant.
- (b) Le RWA de la banque canadienne se reconstitue poste par poste : $100 \% \times 200 = 200$ pour les prêts aux entreprises, $0 \% \times 100 = 0$ pour les obligations d'État, $0 \% \times 100 = 0$ pour les prêts hypothécaires assurés par l'État, et $50 \% \times 100 = 50$ pour les prêts hypothécaires non assurés, soit un total de $200 + 0 + 0 + 50 = 250$ millions — conforme au chiffre du cours. L'écart entre les 500 millions de valeur comptable et les 250 millions de RWA révèle que Bâle I n'est pas un ratio de levier, qui traiterait uniformément chaque dollar de bilan comme équivalent à tout autre : c'est un ratio « fondé sur le risque » précisément parce qu'il fait dépendre l'exigence de capital de la *composition* du bilan, et non de sa seule taille — ici, la moitié du bilan (les 200 millions de prêts hypothécaires garantis par l'État plus une partie des obligations d'État) contribue pour zéro au RWA, tandis que l'autre moitié contribue pleinement ou partiellement, produisant un RWA très inférieur à la valeur comptable pour une banque dont le bilan est fortement orienté vers des expositions peu risquées selon la classification forfaitaire de Bâle I.
- (c) Avant 1995, en l'absence de compensation reconnue, chaque contrat dérivé avec une même contrepartie devait être traité individuellement : seule la somme des valeurs de marché *positives* de chaque contrat entrait dans l'exposition équivalent-crédit, sans possibilité de faire compenser un contrat en position négative avec un contrat en position positive conclu avec la même contrepartie — une prudence qui gonflait mécaniquement l'exposition réglementaire d'un portefeuille de dérivés comportant, comme c'est souvent le cas, des positions de sens opposé avec un même partenaire de marché, puisque la perte potentielle sur les contrats perdants n'était jamais soustraite du gain potentiel sur les contrats gagnants aux fins du calcul réglementaire. Ce n'est pas un changement de règle prudentielle arbitraire, mais l'acquisition d'une « confiance juridique » nouvelle qui a permis l'amendement de 1995 : reconnaître la compensation suppose la certitude qu'en cas de faillite effective de la contrepartie, un tribunal fera bien respecter la convention-cadre de compensation — empêchant le liquidateur de « cueillir les cerises » en honorant les seuls contrats où il est débiteur tout en réclamant intégralement ce qui lui est dû sur les contrats où il est créancier — et cette certitude juridique, absente au moment de Bâle I initial, n'a été suffisamment éprouvée devant les tribunaux de faillite que dans les années qui ont suivi.
- (d) La formule retient un maximum, plutôt qu'une simple multiplication de la VaR de la veille, pour garantir un plancher : la moyenne mobile sur 60 jours lisse les fluctuations de court terme du risque de marché, mais un pic soudain de la VaR de la veille — consécutif, par exemple, à une

prise de position récente et significative — ne doit pas voir son effet dilué par une moyenne historique qui ne l’a pas encore intégré; le maximum garantit que l’exigence de capital ne retombe jamais en dessous du signal de risque le plus récent, même lorsque ce signal dépasse temporairement le multiple de la moyenne des 60 derniers jours. Le relèvement du multiplicateur m constitue une discipline « directe », sans qu’aucune règle n’interdise explicitement l’usage d’un mauvais modèle, parce qu’il agit uniquement par le canal du coût en capital : un modèle de VaR correctement calibré au 99^e percentile devrait statistiquement produire, sur 250 jours de bourse, un nombre d’exceptions proche de l’attendu théorique (de l’ordre de deux à trois par an) ; un modèle structurellement biaisé à la baisse en produira davantage, déclenchant au-delà de cinq exceptions un relèvement du multiplicateur, jusqu’à 4 au-delà de dix. La même VaR sous-estimée continue alors d’être utilisée — le régulateur ne l’a ni corrigée ni interdite — mais elle est désormais multipliée par un facteur plus élevé, renchérissant directement, en capital immobilisé, le coût pour la banque de conserver un modèle défaillant : l’incitation à corriger le modèle devient purement pécuniaire, sans qu’aucune sanction administrative ne soit nécessaire.

Corrigé de l’exercice 3 — Bâle II : quatre innovations, approches IRB, Gordy et risque opérationnel

- (a) Les quatre innovations se répartissent ainsi : les « formules de pondération du risque de crédit [...] fondées [...] sur les mesures internes des banques » relèvent d’un changement de *méthode* pour le capital de crédit déjà couvert sous Bâle I; l’« exigence de capital pour le risque opérationnel » relève d’un élargissement de *périmètre*, un risque non couvert du tout par Bâle I; la « structure en trois piliers » relève d’une dimension de *supervision* qui dépasse le seul calcul de capital (Pilier 1) pour y ajouter le jugement prudentiel (Pilier 2) et la discipline de marché par transparence (Pilier 3) ; et les « études d’impact quantitatif (QIS) répétées » relèvent du *processus* même d’élaboration de la réglementation. Les QIS méritent néanmoins d’être comptées comme une véritable innovation car elles conditionnent la crédibilité des trois autres : sans calibrage itératif des formules IRB et des multiplicateurs de risque opérationnel contre des données réelles de portefeuilles bancaires, les innovations de méthode et de périmètre auraient reposé sur une théorie non éprouvée empiriquement — les QIS transforment un cadre conceptuel en dispositif réglementaire opérationnellement calibré.
- (b) Les trois approches forment une progression strictement ordonnée par le nombre de paramètres du calcul de capital que la banque elle-même estime, plutôt que le régulateur : zéro en approche standardisée (la sensibilité au risque provient uniquement de la notation *externe*, produite par un tiers déjà régulé), un seul — la PD — en Foundation IRB, et deux de plus — LGD et EAD — en Advanced IRB. Cette progression s’accompagne nécessairement d’exigences croissantes de validation et de gouvernance des données car chaque paramètre confié à la banque devient un point où son estimation propre, non vérifiable indépendamment par le régulateur au même titre qu’une notation externe déjà elle-même surveillée par des autorités de marché, pourrait être biaisée — volontairement ou non — dans le sens d’une sous-estimation du risque et donc du capital requis. Bâle II ne pouvait donc pas offrir l’Advanced IRB comme une simple option supplémentaire sans contrepartie : la crédibilité même du dispositif exige que l’autorisation d’utiliser des paramètres internes soit conditionnée à la démonstration, par la banque, d’une qualité de données, d’une méthodologie de calibrage et d’une gouvernance de validation à la hauteur du degré de confiance que le régulateur accepte de lui déléguer.
- (c) La formule ne retient que l’écart ($DR_{99,9} - PD$), et non $DR_{99,9}$ seul, car $DR_{99,9}$ — le taux de défaut au 99,9^e percentile — inclut à la fois la composante de perte *attendue* (approximativement PD , le niveau moyen de défaut auquel la banque doit statistiquement s’attendre) et la composante de perte *inattendue* propre à un scénario extrême. Puisque la perte attendue est « supposée déjà couverte par les provisions pour créances douteuses » — un poste de bilan distinct du capital —, ne soustraire pas PD reviendrait à faire porter au capital réglementaire une charge déjà couverte par ailleurs, une forme de double-comptage de la même composante de perte. Le recalcul de l’exemple BB- donne $12,5 \times 100 \times 0,3 \times (0,14 - 0,01) \times 1,26 = 12,5 \times 100 \times 0,3 \times 0,13 \times 1,26$ — soit, en détail, $12,5 \times 100 = 1\,250$, puis $1\,250 \times 0,3 = 375$, puis $375 \times 0,13 = 48,75$, puis $48,75 \times 1,26 = 61,425$ millions, arrondis à **61,4** millions comme l’indique le cours. Ce chiffre, inférieur aux 100 millions

de Bâle I, illustre la sensibilité accrue au risque de l'IRB car un prêt noté BB- — une qualité de crédit intermédiaire, ni excellente ni très dégradée — se voit accorder, sous IRB, un allègement de capital que Bâle I, avec sa pondération forfaitaire de 100 % pour toute exposition commerciale, ne pouvait pas reconnaître. Pour qu'un prêt de moins bonne qualité produise au contraire un capital IRB *supérieur* à 100 millions, il faudrait une combinaison de paramètres plus sévère — *LGD* plus élevée, écart ($DR_{99,9} - PD$) plus large (probabilité de défaut faible mais taux de défaut extrême très supérieur, signe d'un risque de queue prononcé) et/ou *MA* plus élevé pour une maturité résiduelle plus longue — de sorte que le produit $12,5 \times LGD \times (DR_{99,9} - PD) \times MA$ dépasse 1,0; c'est précisément la situation illustrée par le prêt 2 de l'exercice 6.

- (d) Les trois approches du risque opérationnel suivent le même critère qu'en (b) : l'approche de l'indicateur de base (15 % du revenu brut moyen) ne comporte aucun paramètre estimé par la banque — un simple pourcentage forfaitaire du revenu, sans aucune sensibilité au profil de risque réel de l'établissement; l'approche standardisée introduit une sensibilité *structurelle*, par ligne d'activité, mais au moyen de multiplicateurs eux-mêmes fixés par le régulateur, donc toujours sans paramètre statistique propre à la banque; et l'AMA confie entièrement à la banque l'estimation de sa propre distribution de pertes et de sa VaR au 99,9^e percentile — l'équivalent, pour le risque opérationnel, de l'Advanced IRB pour le risque de crédit. Le passage d'un seuil de confiance de 99,9 % (Bâle II) à 99,5 % (Solvabilité II) ne traduit pas nécessairement une rigueur prudentielle moindre car le cours précise que la valeur en risque de Solvabilité II couvre conjointement « les risques de souscription (vie, dommages, santé), de crédit et de marché » — une mesure déjà *agrégée* sur plusieurs catégories de risque bénéficiant d'un effet de diversification entre elles — alors que le capital IRB à 99,9 % de Bâle II se calcule exposition par exposition, ou catégorie de risque par catégorie de risque, avant toute agrégation inter-risques (une étape distincte, propre au Pilier 2 et au capital économique). Comparer directement les deux seuils de confiance sans tenir compte de ce périmètre d'agrégation reviendrait à comparer une mesure isolée à une mesure déjà diversifiée — un paramètre au moins aussi déterminant que le seuil de confiance lui-même pour juger de la sévérité relative des deux dispositifs.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La réglementation du capital avant la crise à la lumière des quatre chapitres pré

- (a) La « projection des RWA sous le scénario de stress » exigée par le chapitre 19 présuppose entièrement l'appareil de calcul de ce chapitre car « projeter le RWA » n'a de sens précis que si l'on sait de quels paramètres ce RWA dépend fonctionnellement. Pour une banque en approche standardisée, dont le RWA se calcule par $RWA = \sum_i w_i A_i$, seule la composition des *expositions* A_i entre catégories de pondération peut varier sous un scénario de stress — par exemple, une migration d'expositions vers des catégories de contrepartie moins bien notées si les pondérations dépendent de notations externes —, mais les pondérations w_i elles-mêmes restent des constantes forfaitaires, indifférentes à la sévérité du scénario. Pour une banque Advanced IRB, en revanche, une projection sous stress rigoureuse devrait faire varier *PD* (la probabilité de défaut augmente typiquement en récession), *LGD* (les taux de recouvrement se dégradent souvent en période de tension), et potentiellement $DR_{99,9}$ (le taux de défaut extrême lui-même, si le scénario capture un durcissement des corrélations de queue) — *EAD* pouvant également varier avec les tirages sur lignes de crédit engagées — tandis que *MA*, lié à la seule maturité contractuelle, reste largement indépendant du scénario. Cette différence explique pourquoi une banque Advanced IRB peut afficher, sous un même scénario macroéconomique, des variations de RWA projeté bien plus amples et sensibles au risque réellement modélisé qu'une banque en approche standardisée, dont le RWA reste structurellement rigide face à la sévérité du scénario.
- (b) Le Pilier 1 de ce chapitre — qu'il s'agisse des pondérations forfaitaires de Bâle I ou des formules IRB de Bâle II, elles-mêmes fondées sur un modèle asymptotique à un seul facteur de risque commun (Gordy) et sur des catégories ou paramètres calibrés pour un portefeuille « large et diversifié » — ne pouvait pas, à lui seul, satisfaire l'ambition d'une mesure « absolue » de

l'adéquation du capital que le chapitre 18 attribue au capital économique, car il ne couvre ni les risques que le chapitre 18 identifie comme structurellement exclus des cadres de capital réglementaire de base (risque d'affaires, risque de taux du portefeuille bancaire, concentration idiosyncratique au-delà de l'hypothèse de portefeuille asymptotique), ni les spécificités propres à chaque établissement que seule une mesure interne, calibrée sur le profil de risque réel de la banque, peut capter. La coexistence, au sein même de ce chapitre, du Pilier 1 (formules réglementaires uniformes) et du Pilier 2 (supervision du capital et de la gestion des risques, laissant place au jugement prudentiel) reflète ainsi une reconnaissance implicite, intégrée à l'architecture de Bâle II dès sa conception en 2004, qu'aucune formule forfaitaire ne pourrait, à elle seule, prétendre mesurer l'adéquation *globale* du capital d'un établissement : si le Pilier 1 avait suffi, le Pilier 2 et l'ICAAP qu'il abrite selon le chapitre 18 n'auraient eu aucune raison d'exister.

- (c) Bâle II ne se contente plus de fixer une exigence forfaitaire de capital réglementaire, au sens purement défini par le chapitre 17, car il calibre explicitement sa formule IRB au « 99,9^e percentile sur un horizon d'un an » — exactement la cible statistique que le chapitre 17 utilise pour *définir* le capital économique lui-même. L'exemple BB- de ce chapitre (61,4 contre 100 millions sous Bâle I) illustre, dans les termes mêmes du chapitre 17, un capital réglementaire (Bâle I, forfaitaire) « plus conservateur » que la cible commune de 99,9 % pour ce type précis de contrepartie — le prêt BB- est en réalité moins risqué, au regard de cette cible statistique, que ne le suppose la pondération uniforme de 100 %. À l'inverse, comme établi à l'exercice 3(c) et illustré numériquement par le prêt 2 de l'exercice 6, une contrepartie dont la combinaison de *LGD* élevée, d'écart ($DR_{99,9} - PD$) large et de maturité résiduelle longue produit un capital IRB supérieur aux 100 % forfaitaires de Bâle I révèle, à l'inverse, un capital réglementaire pré-IRB « insuffisant » au regard de cette même cible de 99,9 % : Bâle I sous-évaluait alors le risque réel de cette contrepartie plus qu'il ne le surestimait.
- (d) Les ratios de 4 % et 8 % de Bâle I, puis les formules RWA de Bâle II, sont l'incarnation précise, avant la crise, de la notion « le capital que le régulateur juge nécessaire » du chapitre 16 — mais calculée par une formule statique et point-dans-le-temps, appliquée au bilan tel qu'il se présente à un instant donné, plutôt que projetée sous un scénario de stress dynamique comme le fait le SCAP ou les tests européens que décrit ce chapitre. Le chapitre 16 est ainsi précisément le lieu, parmi les quatre chapitres précédents mobilisés ici, où l'insuffisance annoncée par la synthèse de ce chapitre — « un cadre resté cependant insuffisant, comme le révélera la crise financière de 2007-2009 » — se matérialise concrètement : les tests de résistance qu'il décrit sont nés directement de la reconnaissance, par les régulateurs eux-mêmes, que le triptyque Bâle I/Bâle II de ce chapitre ne suffisait plus à garantir la solidité du système bancaire. Ce chapitre décrit pourtant déjà, avant la crise, un mécanisme de confrontation quotidien, quoique bien plus étroit : le backtesting des exceptions de VaR de marché de l'amendement de 1996 confronte, jour après jour, le capital que « la banque estime avoir besoin » au sens du chapitre 16 (sa VaR modélisée, reflet de sa propre évaluation du risque de son portefeuille de négociation) au capital que « le régulateur juge nécessaire » (le multiplicateur m que le superviseur impose ou relève selon les exceptions constatées). Ce mécanisme, bien que déjà présent avant la crise, n'a pas suffi à éviter l'insuffisance globale du cadre documentée par le chapitre 16 car il ne portait que sur le seul portefeuille de négociation soumis à la VaR de marché — un périmètre bien plus étroit que l'ensemble du bilan bancaire, dont le risque de crédit (notamment sur les produits structurés adossés à l'immobilier résidentiel) constituera le véritable épïcéntré de la crise de 2007-2009, hors du champ que ce mécanisme quotidien de confrontation couvrait.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

- (a) Le RWA par catégorie est : prêts aux entreprises $300 \times 1,00 = 300$; obligations d'État OCDE $150 \times 0 = 0$; créances sur banques OCDE $200 \times 0,20 = 40$; prêts hypothécaires assurés $120 \times 0 = 0$; prêts hypothécaires non assurés $180 \times 0,50 = 90$. Le RWA total est $300 + 0 + 40 + 0 + 90 = 430$ millions. La valeur comptable totale du bilan considéré est $300 + 150 + 200 + 120 + 180 = 950$ millions. Le rapport RWA/bilan comptable est $430/950 = 45,2632\%$: moins de la moitié du bilan comptable de la banque contribue effectivement à son exigence de capital.
- (b) Le ratio Tier 1 sur RWA est $15/430 = 3,4884\%$ — **inférieur** au minimum de 4 %, donc **non respecté**. Le ratio de capital total sans plafonnement (Tier 1 + Tier 2) sur RWA est $35/430 = 8,1395\%$ — en apparence **supérieur** au minimum de 8 %, donc respecté sur cette seule base brute.
- (c) Le Tier 2 éligible, plafonné au niveau du Tier 1 (règle établie à l'exercice 2(a)), est $\min(20, 15) = 15$ millions. Le capital total éligible qui en résulte est $15 + 15 = 30$ millions. Le ratio de capital total éligible sur RWA est $30/430 = 6,9767\%$ — **inférieur** au minimum de 8 % : une fois le plafond du Tier 2 correctement appliqué, le ratio total qui semblait respecté au (b) (8,1395 %) se révèle en réalité **en infraction**, le Tier 2 brut de 20 millions ne pouvant compter que pour 15 millions dans le capital réglementaire éligible.
- (d) Le montant minimal de Tier 1 requis pour atteindre exactement 4 % du RWA est $0,04 \times 430 = 17,2$ millions. En appliquant le plafond du Tier 2 à ce nouveau montant de Tier 1, le Tier 2 éligible devient $\min(20, 17,2) = 17,2$ millions (le Tier 2 brut de 20 millions restant inchangé, mais son plafond s'élevant avec le Tier 1), pour un capital total éligible de $17,2 + 17,2 = 34,4$ millions, soit un ratio de $34,4/430 = 8,0000\%$ — exactement le second minimum requis, atteint sans qu'aucun Tier 2 supplémentaire n'ait été nécessaire. Le montant minimal de capital Tier 1 additionnel que la banque doit lever est donc $17,2 - 15 = 2,2$ millions : cette seule augmentation de Tier 1 suffit à satisfaire simultanément les deux exigences de Bâle I, une conséquence directe de la relation Tier 2 éligible $\leq$ Tier 1 établie à l'exercice 2(a).

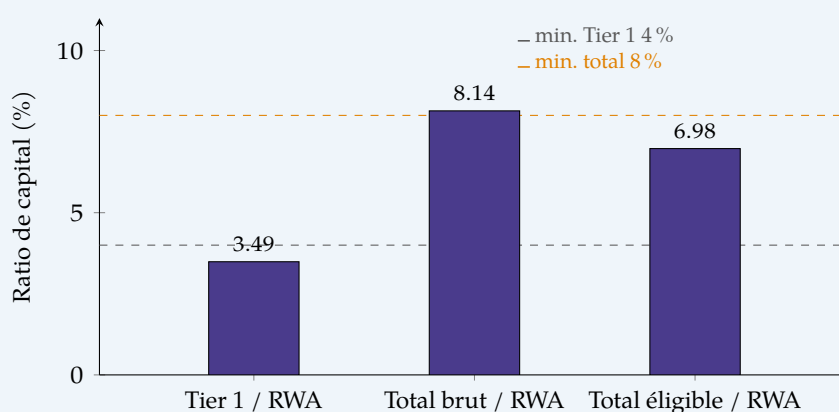


FIG. 1 : Ratios de capital de la banque sous Bâle I : Tier 1, total brut (sans plafond du Tier 2) et total éligible (après plafond), comparés aux minima de 4 % et 8 % — exercice 5. Le ratio total brut semble respecter le minimum de 8 %, mais le ratio total éligible, une fois le plafond du Tier 2 appliqué, retombe en dessous.

- (a) Pour le prêt 1 : $RWA_1 = 12,5 \times 80 \times 0,35 \times (0,19 - 0,015) \times 1,26 = 12,5 \times 80 \times 0,35 \times 0,175 \times 1,26 = 77,175$ millions — détaillé : $12,5 \times 80 = 1\,000$; $1\,000 \times 0,35 = 350$; $350 \times 0,175 = 61,25$; $61,25 \times 1,26 = 77,175$. Le capital réglementaire correspondant est $0,08 \times 77,175 = 6,174$ millions. Pour le prêt 2 : $RWA_2 = 12,5 \times 50 \times 0,45 \times (0,27 - 0,02) \times 1,44$ — détaillé : $12,5 \times 50 = 625$; $625 \times 0,45 = 281,25$; $281,25 \times 0,25 = 70,3125$; $70,3125 \times 1,44 = 101,25$ millions. Le capital réglementaire correspondant est $0,08 \times 101,25 = 8,10$ millions.

- (b) Sous Bâle I (pondération 100 % de l'EAD), le prêt 1 a un RWA de **80** millions et un capital de $0,08 \times 80 = 6,40$ millions; le prêt 2 a un RWA de **50** millions et un capital de $0,08 \times 50 = 4,00$ millions. L'écart relatif pour le prêt 1 est $(77,175 - 80) / 80 = -3,5313\%$: le RWA IRB est *inférieur* au RWA Bâle I. L'écart relatif pour le prêt 2 est $(101,25 - 50) / 50 = +102,50\%$: le RWA IRB est plus du double du RWA Bâle I. Le RWA-équivalent IRB total du portefeuille est $77,175 + 101,25 = 178,425$ millions; le RWA total sous Bâle I est $80 + 50 = 130$ millions; l'écart relatif entre les deux totaux est $(178,425 - 130) / 130 = +37,25\%$: malgré l'allègement obtenu sur le prêt 1, l'effet du prêt 2 domine largement à l'échelle du portefeuille.
- (c) Sans exception de backtesting ($m = 3$) : $MR = \max(12, 3 \times 9) = \max(12, 27) = 27$ millions. Avec plus de dix exceptions sur les 250 derniers jours ($m = 4$) : $MR = \max(12, 4 \times 9) = \max(12, 36) = 36$ millions. L'augmentation est de $36 - 27 = 9$ millions, soit $9/27 = 33,33\%$ en relatif.
- (d) Le prêt 1 — $LGD = 35\%$, écart ($DR_{99,9} - PD$) = 17,5 points, $MA = 1,26$ — est celui dont le RWA *diminue* sous IRB ($-3,53\%$) ; le prêt 2 — $LGD = 45\%$, écart ($DR_{99,9} - PD$) = 25 points, $MA = 1,44$ — est celui dont le RWA *augmente* fortement ($+102,50\%$). Ce résultat illustre directement la « sensibilité accrue au risque » de l'IRB : contrairement à Bâle I, qui applique une pondération forfaitaire de 100 % identique à toute exposition commerciale quelle que soit sa qualité de crédit réelle, l'IRB fait dépendre le capital d'une combinaison continue de paramètres propres à chaque exposition — de sorte qu'un même changement de méthodologie allège le capital des prêts dont le profil de risque réel est *inférieur* à ce que suppose la pondération forfaitaire, et l'alourdit pour ceux dont le profil est *supérieur*, produisant nécessairement une redistribution du capital au sein d'un portefeuille hétérogène plutôt qu'un effet uniforme dans un seul sens. Le relèvement du multiplicateur de VaR au (c) obéit, dans son principe, à la même logique de sensibilité au risque *mesuré* : de même que le capital IRB de chaque prêt réagit à des paramètres estimés (PD, LGD, DR) reflétant le risque réel de cette exposition précise, le multiplicateur m réagit à un indicateur mesuré de la performance réelle du modèle de VaR (le nombre d'exceptions de backtesting) — dans les deux cas, le dispositif remplace un traitement uniforme et forfaitaire par une charge de capital indexée sur un signal chiffré et vérifiable du risque effectivement couru ou mal mesuré.

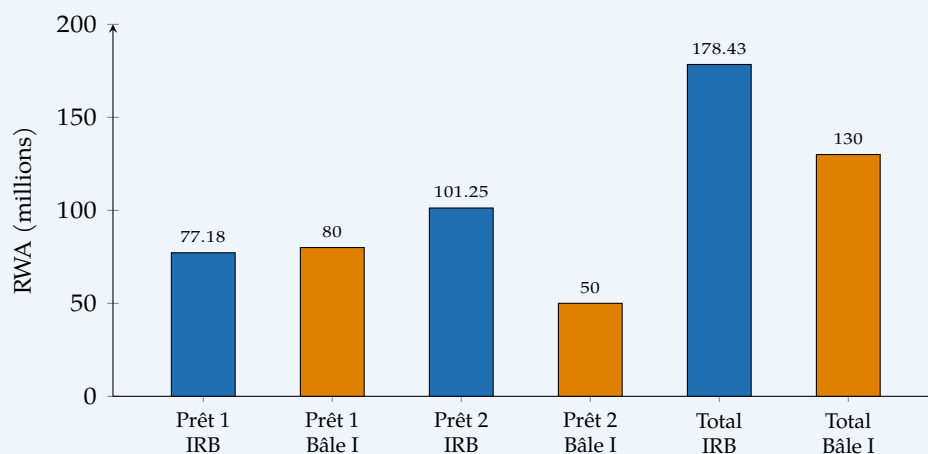


FIG. 2 : RWA-équivalent IRB (bleu) contre RWA sous Bâle I / approche standardisée (orange), pour chacun des deux prêts et pour le portefeuille total — exercice 6. Le prêt 1 est allégé sous IRB, le prêt 2 fortement pénalisé, et l'effet net sur le portefeuille total est une hausse de 37,25 %.